



Proposta

Proposta de EP1

Participantes: Manuela Campos Amorim, Rafaela Milantoni e Sabrina Cristan

Tema escolhido: mini mundo virtual culinário

Descrição

O projeto consiste em uma aplicação distribuída híbrida com temática culinária. Para garantir foco total na camada de rede, a aplicação funcionará através de um menu interativo simples.

O sistema será dividido em três módulos principais operando de forma concorrente:

- Vestiário: onde o usuário altera atributos do seu avatar (ex: cor do avental), comunicando a mudança de estado ao servidor para sincronismo global.
- Praça de alimentação (chat global e lobby): chat de texto em tempo real para todos os usuários conectados, atuando também como lista de contatos para pareamento.
- Cozinha (minigame P2P): um jogo simples de reflexo e velocidade (ex: montar a pizza correta), que ocorrerá por meio de conexão direta *peer-to-peer* entre dois clientes, aliviando o servidor.

Aderência aos requisitos

O projeto foi desenhado para se adequar em todos os critérios de avaliação exigidos pela disciplina:

- Uso de sockets: será utilizada a biblioteca nativa socket do Python, garantindo que o miolo da rede seja tratado manualmente, sem abstrações de alto nível.
- Uso de TCP e UDP: o servidor central utilizará conexões TCP para garantir confiabilidade (ordem e entrega das mensagens). A conexão P2P do

minigame utilizará UDP, priorizando a velocidade na troca de comandos de ação, lidando ativamente com possíveis perdas de pacotes.

- Uso de threads: o cliente implementará múltiplas threads, uma dedicada à interface gráfica e outras exclusivas para escuta contínua nos sockets, prevenindo bloqueios na tela.
- Segurança adicional: implementaremos uma camada de criptografia simples nas mensagens do chat para prevenir ataques na rede local.

Protocolo de comunicação

A arquitetura exige mais de 5 tipos de mensagens diferentes, estruturadas com delimitadores (ex: COMANDO|PAYLOAD):

Fluxo cliente-servidor:

Comando	Sentido	Ação
AUTH_CONN	cliente → servidor	Solicitação de conexão enviando o nickname do usuário.
SYNC_STATUS	servidor → todos	Atualiza a lista de usuários online (conectar/desconectar) e alterações de avatar (mudança de status).
SEND_CHAT	cliente ↔ servidor	Envio e roteamento de mensagens de texto globais criptografadas.
DEAD_TRIG	cliente ↔ servidor	Mensagem de keep alive constante.
REQ_MATCH	cliente ↔ servidor	Solicita ao servidor o IP e porta de outro usuário para iniciar o modo P2P.

Fluxo peer-to-peer:

Comando	Sentido	Ação
AUTH_CONN	peer A ↔ peer B	Solicitação de conexão enviando o nickname do usuário.

GAME_ACTION	peer A ↔ peer B	Atualiza a lista de usuários online (conectar/desconectar) e alterações de avatar (mudança de status).
-------------	-----------------	--

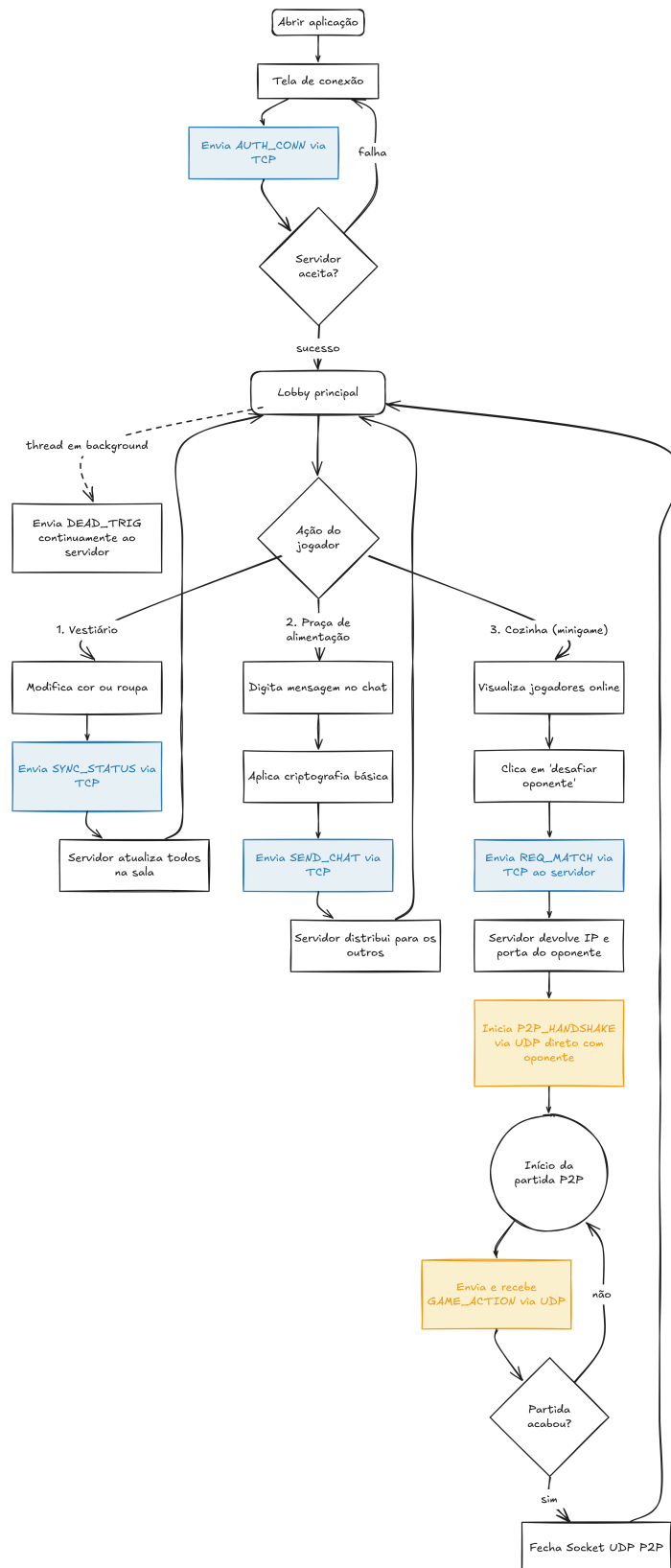
Tecnologias recomendadas

Linguagem: Python.

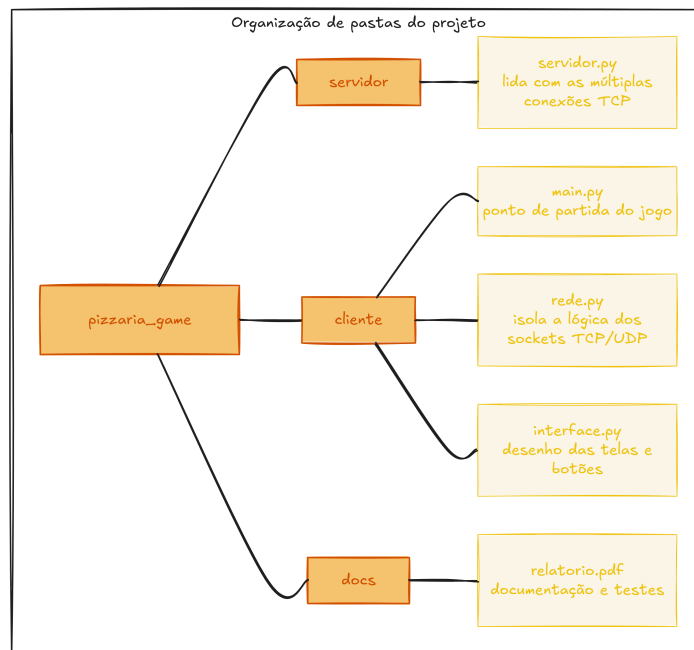
Redes: socket, threading, json (para serialização opcional).

Interface gráfica: CustomTkinter ou Pygame.

Diagrama visual do fluxo da aplicação



Organização de pastas



Conexão entre computadores

